

**Centro Paula Souza
ETec Pedro Ferreira Alves**

**Ariane Faquinete
Amanda Ester Floriano
David Rafael Messias
Thais dos Santos Bella
Rafael Henrique da Costa
Gabriel Andrade Pinheiro**

**Bosque das futuras gerações:
manejo em bonsai.**



**Mogi Mirim
2010**

**Ariane Faquinete
Amanda Ester Floriano
David Rafael Messias
Thais dos Santos Bella
Rafael Henrique da Costa
Gabriel Andrade Pinheiro**

**Título: Bosque das Futuras
Gerações: manejo em bonsai**

Trabalho de conclusão do Curso Técnico em Meio Ambiente apresentado à ETec Pedro Ferreira Alves como exigência parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Orientadores:

Prof. Alexsandro Casteliani

Prof. Ms. Maria Lucinda Caveagna

Mogi Mirim

2010

Centro Paula Souza
ETec Pedro Ferreira Alves

FOLHA DE APROVAÇÃO

Título: Bosque das futuras gerações: manejo em bonsai.

Alunos: Ariane Faquinete, Amanda Ester Floriano, David Rafael Messias, Thais dos Santos Bella, Rafael Henrique da Costa e Gabriel Andrade Pinheiro.

.

Membros da Comissão Examinadora:

Nome:

Instituição:

Nome:

Instituição:

Nome:

Instituição:

Prof. Ms Maria Lucinda Caveagna

Orientadora da Banca

Mogi Mirim, 29 de junho de 2010.

DEDICATÓRIA

Dedicamos esse trabalho, ao especialista na arte em bonsai,
Leonardo, um grande amigo,
pela atenção, apoio e ensinamentos,
durante a realização deste trabalho, e principalmente pela
dedicação e transparência de ideais que demonstra ao ensinar.

.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente à Deus, pois sem Ele, nada seria possível e não estaríamos aqui reunidos neste momento especial.

Aos nossos pais, pelo esforço, dedicação e compreensão, em todos os momentos desta e de outras caminhadas.

Em especial, à escola ETec Pedro Ferreira Alves, aos nossos Professores e Orientadores, aos nossos colegas de grupo, e à todos que contribuíram diretamente ou indiretamente para a realização desse trabalho.

“

”

“Uma única árvore em seu vaso é minha companhia. A penumbra verde de milhões de anos pesa sobre mim. Quem pode falar da vastidão contida neste mundo? No espaço de poucos centímetros, o imenso monte Zhuyong Feng”.

Ryushu Shutaku, 1309-1388.

RESUMO

O projeto proposto tem por base desenvolver um bosque, como replica de um reflorestamento, em escalas de tempo e tamanho menores utilizando-se técnicas de manejo em bonsai. Assim, o Bosque das Futuras Gerações, pretende mostrar a real imagem de um bosque em estado clímax, promover a conscientização ambiental e consequentemente incentivar o reflorestamento. Primeiramente foram levantadas todas as espécies nativas e mudas que poderiam ser manejadas em bonsai. Após a aplicação de técnicas adequadas nas mudas brutas, foi realizado um estudo do local do projeto e um planejamento para a formação do bosque-bonsai. O local destinado à implantação do projeto foi escolhido de forma que favoreça o pleno desenvolvimento dos bonsais, quanto às condições climáticas, ficando visível e de fácil acesso a toda comunidade escolar e aos interessados em desenvolver a técnica aplicada. O método experimental permitiu que o aprendizado necessário fosse sendo adquirido durante o desenvolvimento do projeto, aplicando-se os conceitos e técnicas pesquisadas relativa ao tema. A implantação do Bosque das Futuras Gerações pode ser justificada tanto pela finalidade de estimular a conscientização sobre a importância de um reflorestamento com espécies nativas como desmistificar a visão de longevidade dos resultados de um reflorestamento. Para a preservação do Bosque das Futuras Gerações, será necessário que a manutenção dos bonsais, presentes no bosque, seja efetuada regularmente, através de cuidados adequados, tanto na precisão das podas e replantio como nas regas. Para tanto, a equipe deste trabalho se propõe a repassar o conhecimento adquirido no manejo em bonsai aos demais alunos do período noturno. Assim espera-se que o Curso Técnico em Meio Ambiente estimule os atuais e futuros alunos para realizarem o manejo necessário à manutenção do bosque para que o projeto, de maneira sustentável permaneça às futuras gerações.

Palavras-chave: bosque em bonsai, estilos em bonsai, manejo em bonsai.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01 -	Estilos de bonsai:características do tronco único e ereto.....	09
FIGURA 02 -	Estilos de bonsai: conforme características do tronco projetado.....	10
FIGURA 03 -	Estilos de bonsai: apresentando troncos compostos.....	11
FIGURA 04 -	Estilos de bonsai: raízes expostas e sobre a rocha.....	12
FIGURA 05 -	Estilos de bonsai: PENJING – paisagem.....	12
FIGURA 06 -	Educação por arame.....	18
FIGURA 07 -	Viveiro Municipal de Mogi – Mirim.....	23
FIGURA 08 -	Viveiro Etec-Pedro Fereira Alves.....	24
FIGURA 09 -	Relação das Mudas, doadas Prefeitura Municipal de Mogi- Mirim.....	24
FIGURA 10 -	Poda de raiz.....	25
FIGURA 11 -	Poda de ramos e folhas	27
FIGURA 12 -	Educação por arame.....	28
FIGURA 13 -	Estratificação do substrato.....	29
FIGURA 14 -	Colocação da espécie no vaso individual.....	30
FIGURA 15 -	Local de implantação do bosque-bonsai.....	31
FIGURA 16 -	Montagem da estrutura do bosque-bonsai.....	31
FIGURA 17 -	Montagem do bosque-bonsai.....	32
FIGURA 18 -	Identificação das Espécies.....	32
FIGURA 19 -	Projeto Concluído.	33
FIGURA 20 -	Equipe de Trabalho de Conclusão de Curso.....	33

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	01
2 OBJETIVOS.....	03
2.1 Objetivo geral.....	03
2.2. Objetivos específicos.....	03
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	04
3.1 História do bonsai	04
3.2 Bonsai: definição e classificação.....	06
3.2.Estilos de Bonsai	07
3.4 Métodos para obtenção das espécies.....	13
3.4.1 Coleta de mudas na natureza:YAMADORI.....	13
3.4.2 Mudas por estacas: SASHIKI.....	13
3.4.3 Cultivo a partir de sementes: MISHO.....	14
3.4.4 Mudas por enxertia: TSUGIKI.....	15
3. 5 Cuidados com cultivo do Bonsai	16
3.5.1 Solo e raízes	16
3.5.2 Poda e condução	16
3.5.3 Sol	16
3.5.4 Irrigação	16
3.5.5 Nutrição.....	17
3.5.6 Vaso	17
3.6 Técnicas de poda e educação com arame.....	18
3.7 Relação de espécies para bonsai.....	19
4 METODOLOGIA E ETAPAS DE TRABALHO.....	22
5 RESULTADOS:OBTIDOS: desenvolvimento do projeto.....	23
5.1 Poda de raiz.....	25

5.2 Poda de ramos e folhas.....	26
5.3 Educação por arame: aramar	27
5.4 Estratificação do substrato.....	28
5.4.1 Tipo de substrato	29
5.5 Colocação da espécie no vaso individual.....	30
5.6 Local de implantação do bosque-bonsai.....	30
5.7 Montagem do bosque-bonsai.....	33
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	34
REFERÊNCIAS.....	35

1 INTRODUÇÃO

As primeiras práticas de reflorestamentos surgiram com intuito de recuperar uma área até então degradada tanto por ação natural quanto pelo homem.

Principalmente pelo aumento do desmatamento e a poluição de áreas verdes, constatou-se uma grande perda das espécies nativas brasileira, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, portanto torna-se cada vez mais importante a conscientização que promova a implantação de bosques de espécies nativas em locais que sofreram uma determinada degradação, reconstituindo o local para a sustentabilidade ao ser humano, tornando um habitat equilibrado.

Diversos estudos demonstram que com uma pequena área e um local apropriado, a implantação de um projeto de reflorestamento de espécies nativas irá trazer grandes benefícios tanto para o homem quanto para o meio em que vivemos. E a conscientização da preservação dos ainda existentes é primordial.

Diante desta realidade, o projeto proposto tem por base desenvolver um bosque, como replica de um reflorestamento, em escalas de tempo e tamanho menores utilizando-se das técnicas de manejo em bonsai. Assim, o Bosque das Futuras Gerações, pretende mostrar que é possível recuperar áreas degradadas e através da real imagem de um bosque em estado clímax promover a conscientização ambiental e consequentemente incentivar o reflorestamento.

Assim como toda arte oriental tem uma explicação, os estilos no bonsai também têm o seu porquê. Na verdade, o que se define como “estilo” nada mais é do que a reprodução do que acontece na natureza, como por exemplo, os “movimentos” das árvores motivados pela ação climática ou pelo tipo de terreno em que a planta se encontra (AGB, 2010).

Atualmente, mesmo com acesso fácil às espécies orientais, há um imenso interesse em adotar plantas nativas no cultivo do bonsai. De acordo com Chuji Takeguma, o Sr. Tyotaro Matsui, imigrante, localizado na cidade de Gauimê, interior de SP, cultivou o primeiro bonsai de espécie nativa, no início da década de 30. O bonsai se tratava de uma Primavera (*bougainvillea* spp), que atraiu cultivadores japoneses pelo fato de sua imensa floração. (CLUBE, 2010),

O projeto, utilizando uma cultura oriental, com espécies nativas brasileiras, tem por objetivo aprimorar a qualidade de ensino, de forma palpável e concreta, através da aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas de manejo em bonsai e, avaliar paralelamente o desenvolvimento de espécies nativas aplicadas nesta técnica.

Selecionaram-se as espécies nativas que pudessem ser utilizadas neste projeto a partir das produzidas no viveiro mantido pelo Curso Técnico em Meio Ambiente, ou seja, com mudas produzidas pelos próprios alunos e também de mudas produzida no viveiro municipal de Mogi Mirim.

O local destinado à implantação do projeto foi escolhido de forma que favoreça o pleno desenvolvimento dos bonsais, quanto às condições climáticas, ficando visível e de fácil acesso a toda comunidade escolar e aos interessados em desenvolver a técnica aplicada.

Justifica-se a implantação deste projeto, como instrumento de educação ambiental, tanto com finalidade de estimular a conscientização sobre a importância de um reflorestamento com espécies nativas como desmistificar a visão de longevidade dos resultados de um reflorestamento.

Espera-se que, que este projeto possa ser utilizado como apoio didático aos conteúdos das disciplinas de manejo e recuperação florestal, sistemas e ecossistemas, do Curso Técnico em Meio Ambiente, como também aos professores de geografia, biologia, ecologia, e artes do ensino médio, estimulando a atividade prática na área ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Implantar um bosque de espécies nativas, em bonsai, que demonstre em escalas de tempo e tamanho real, a imagem de um bosque em estado clímax, promovendo a conscientização da importância do reflorestamento com espécies nativas,

2.2 Objetivos específicos

- **aperfeiçoar técnicas de manejo em bonsai;**
- **selecionar espécies nativas;**
- **conhecer o desenvolvimento de espécies nativas;**
- **cultivar bonsais de espécies nativas;**
- **formar um bosque-bonsai; e,**
- **estimular a educação ambiental.**

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Na arte do bonsai, o homem e a natureza se interagem. O bonsai é admirado, tanto pelo que é, quanto pelo que representa. Segundo Noronha (2005), o bonsai não é um *fake*, um truque de ilusão de ótica. pois um exemplar que dê flores ou frutas e que é mantido através de gerações não é uma muda jovem, é uma árvore madura.

Muito mais do que técnica, o cultivo do bonsai está relacionado com a arte e a sensibilidade de ser o mais fiel possível às condições encontradas na natureza (ARAÚJO, 2008).

3.1 História do bonsai

Na cultura antiga, a natureza sempre foi o caminho para o homem estreitar suas relações com o divino. Uma floresta era considerada como um templo sagrado de muitas civilizações na busca de proteção e equilíbrio. Era comum, principalmente entre os monges chineses e os taoístas, que para meditar, percorriam os caminhos tortuosos de uma floresta, buscando energia e equilíbrio (CLUBE, 2009).

As árvores centenárias eram exemplos marcantes de longevidade e superação do tempo, pois mesmo expostas às condições desfavoráveis, elas renasciam, floresciam e frutificavam todo ano, e representavam a vitória contra a morte (ARAÚJO, 2008).

Com o tempo, surgiu a ideia de levar para as cidades um pouco da “*essência mágica*” das florestas, assim, as árvores começaram a ser cultivadas em vasos pequenos ou bandejas, mas com a aparência de terem vivido muitos anos. Essas miniaturas eram chamadas de *pun sai* e assim, cada monge budista cuidava do seu exemplar com dedicação absoluta, para demonstrar a saúde e beleza natural, e principalmente para servirem de veículo à meditação (CLUBE, 2009),

O bonsai, segundo Noronha (2005), teve sua origem na China, provavelmente antes do século VIII, quando já era grande o interesse dos chineses por rochas decorativas, que as utilizavam para representar uma montanha e cultivar árvores naturalmente miniaturizadas em vasos. Desenvolvida pelos chineses desde

o ano 200 a.C., essa arte provavelmente foi levada ao Japão, pela grande influência da cultura chinesa com a forte expansão do Budismo. Sendo portanto, esse período, conhecido no Japão por período HEIAN, onde o gosto por árvores em miniatura envasadas foi incorporado a cultura e começou a ser difundido. Assim, durante vários séculos, o cultivo de árvores em vasos consistia somente em coletar espécies na natureza e mantê-las em desenvolvimento. Esses exemplares tinham grande valor e eram possuídos apenas por nobres.

Foi a partir do século XII, com a difusão do Zen, que o gosto pelo cultivo de árvores em miniaturas foi difundido, e foi apenas no final do século XVI que iniciou-se a prática de trabalhar a forma e aspectos da árvore, como também a prática da miniaturização de uma espécie não miniaturizada. Assim, a arte do bonsai no Japão começa a existir como artesanato, pois até então era apenas um material coletado na natureza. Esse artesanato caracteriza a figura do artesão, que configura a existência de uma burguesia urbana em desenvolvimento no Japão, ocorrendo logo em seguida no século XVII, o período da Renascença. Neste contexto que o bonsai definitivamente adquiriu suas características atuais (NORONHA, 2005).

No Japão entre os anos de 1615 e 1867, a popularidade do bonsai já era imensa na Era Edo, principalmente pelas espécies floríferas e com folhagens coloridas. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento das técnicas de cultivo e a criação dos estilos básicos (ARAÚJO, 2008).

Noronha (2005) considera a arte do bonsai como tendo cerca de 400 anos de idade, embora existam bonsaís, originalmente árvores em vaso com até 800 anos de idade.

Foi apenas no começo do século XX, que o mundo ocidental pôde admirar a perfeição das árvores cultivadas em espaços reduzidos. As exposições destas pequenas obras de arte, criadas em conjunto pelo homem e a natureza, demonstravam lições de paciência, dedicação e técnica. Com as divulgações dessa arte, o bonsai passou a ser popular nas grandes cidades carentes do contato com a natureza, e logo, seu cultivo tornou-se um hobby que se espalhou por diversos países (ARAÚJO, 2008).

A história do bonsai no Brasil, segundo Noronha (2005) começa com a imigração japonesa iniciada em 1909. Apesar do Museu da Imigração Japonesa não possuir nenhuma informação, provavelmente, um dos exemplares de bonsai, teria vindo já no primeiro navio, o Kasatu Maru, Este fato é reconhecido devido aos

relatos da chegada dos imigrantes, que afirmam terem trazido consigo pertences de grande estima, essencialmente japoneses, que os fizessem lembrar sua terra natal. Assim, acredita-se que bonsais, mudas de bordos, juníperos, pinheiros-negros tenham acompanhado os primeiros imigrantes japoneses e, esse fato é confirmado através da existência de alguns bonsais de espécies japonesas com 65 anos ou mais. O autor cita os viveiros do Sr. Alfredo Orsu, do Sr. Kensaburo Hadano, do Sr. Hideshigur Ono e do Sr. Osamu Hidaka, onde foram germinaram espécies japonesas apenas alguns anos após a chegada do Kasatu Maru.

Para Noronha (2008), mais valioso do que os exemplares que podem ter vindo com a chegada dos imigrantes, foi o *know-how*, técnicas do cultivo e sua filosofia, presente ao longo dos tempos na cultura japonesa. Foi nos anos 80 que os bonsais passaram a ser definitivamente conhecidos pelos brasileiros. No Brasil, atualmente, apesar de muitos dedicarem-se ao cultivo do bonsai, sua prática ainda é pequena, mas tem crescido intensamente nos últimos dez anos.

Neste contexto, provavelmente nos próximos 20 anos, o Brasil possa ser destaque no cenário internacional, tanto em função do talento e criatividade dos cultivadores brasileiros como fato do país oferecer uma variedade enorme de espécies que podem ser cultivadas como bonsai (NORONHA, 2008).

3.2 Bonsai: definição e classificação

Bonsai é uma árvore, com poucos centímetros e marcas de crescimento lento evidenciadas em seu tronco. A palavra bonsai é japonesa e significa “árvore em uma bandeja, vaso ou bacia”, (*bon* = vaso e *sai* = árvore) (ARAÚJO, 2010),

Para criar um bonsai, os galhos e as raízes da planta são podados com tesouras e conduzidos por anos. Com esse controle periódico, o tronco engrossa e acaba moldado para parecer uma árvore adulta de proporções mínimas. Até chegar a esse ponto, a planta recebe o nome de pré-bonsai (PROJETOBONSAI, 2010),

Quanto ao padrão de tamanho, de acordo com Noronha (2008), os bonsais são cultivados em diversos tamanhos em relação à sua altura, ou seja, podem ser denominados como:

- anões, árvores que não utlrapassam 15 cm;
- pequenos, de 15 até 38 cm;

- médios, de 38 até 76 cm; e,
- grandes ou gigantes: de 76 até 1,20 cm.

Cita ainda, a existência exemplares com altura inferior a 5 cm e outros com mais de 120 cm e, mesmo assim são considerados bonsais. Mas salienta que um bonsai com altura superior a 1,30 m, mesmo sendo um miniatura com relação ao tamanho que pode adquirir livremente no solo, não é miniatura com relação à nós. Desta forma afirma não existir uma regra rígida que determine certo tamanho, para que uma árvore, passe a não ser um bonsai.

No passado, o bonsai não deveria passar de 50cm. Hoje, ele já é classificado em vários tipos diferentes (PROJETOBONSAI, 2010)

- *Mame*, com até 12cm;
- *Shohin*, com até 25cm;
- *Chuin*, que chega a 45cm;
- *Chumono*, até 90cm;
- *Omono*, até 130cm;
- *Hachi-uye* aima de 130 cm (*geralmente plantados em jardins, e por essa razão não sendo considerados bonsai*).

Quanto ao tamanho das folhas, Noronha (2008), diz que não existem regras ou tabelas de proporcionalidade para indicar até que tamanho de folha seria adequado para o padrão, tendo em vista que as folhas de um bonsai representam não apenas uma folha, mas várias, talvez até a copa de uma árvore.

O mais importante é respeitar as qualidades e as características da espécie da muda de árvores escolhida para se tornar um bonsai, deixando simplesmente que a própria planta mostre o que poderia ser e o que ela não poderia não ser (NORONHA, 2008).

3.2.Estilos de Bonsai

Muito mais do que técnica, o cultivo do bonsai está relacionado com a arte e a sensibilidade de ser o mais fiel possível às condições encontradas na natureza, como um pinheiro exposto ao vento, que se agarra a um rochedo (PROJETOBONSAI, 2010a),

Estilos, segundo Noronha (2008) nada mais são do que formas e características que os bonsais possuem.

Através de podas de condução e de técnicas de modelagem permitem que sejam desenvolvidos diversos estilos de bonsai. Para tanto, torna-se necessário conhecer o aspecto natural da espécie (árvore), suas características e respeitar suas aptidões, bem como não esquecer da harmonia. A Associação Brasileira do Bonsai (ABS) classifica os principais estilos de bonsai, e os divide em dois grupos: troncos e raízes (ARAÚJO, 2008).

Os principais estilos de bonsai são denominados de acordo as características apresentadas pelo tronco, como pelas raízes, pela ABS, são descritos os estilos e ilustrados com a respectiva foto a seguir.

a) TACHI – GI (tronco único e ereto):

- **CHOKKAN (vertical formal):** o tronco é vertical e absolutamente reto. Tem um formato cônico perfeito e galhos em todas as direções. Na natureza, árvores dessa espécie indicam um crescimento;
- **MOYOGI (vertical informal):** estilo mais utilizado (popular). O tronco é ereto, porém com curvas, que o movimentam em todas as direções. Os galhos são bem distribuídos e ficam menores no topo da árvore;
- **FUKINAGASHI (varrido pelo vento):** seus galhos são todos inclinados para o mesmo lado, simulando a ação do vento, que também seria responsável pela falta de densidade da copa. Esse visual é obtido através de um cuidadoso trabalho de condução, com arames e podas;
- **SHAKAN (inclinado):** o tronco, grosso ou fino, é inclinado em linha reta. É diferente do Fukinagashi porque seus galhos nascem nos dois lados da árvore; e,
- **HOKIDACHI (vassouta):** o tronco é absolutamente reto e vertical, subdividindo-se em inúmeros galhos que, nascendo de um mesmo ponto do tronco e em todas as direções, formam uma única copa. Pela grande quantidade de galhos, é importante que se eliminem aqueles que “atravessem” a copa, permitindo uma melhor aeração e luminosidade do conjunto (ARAÚJO, 2008).

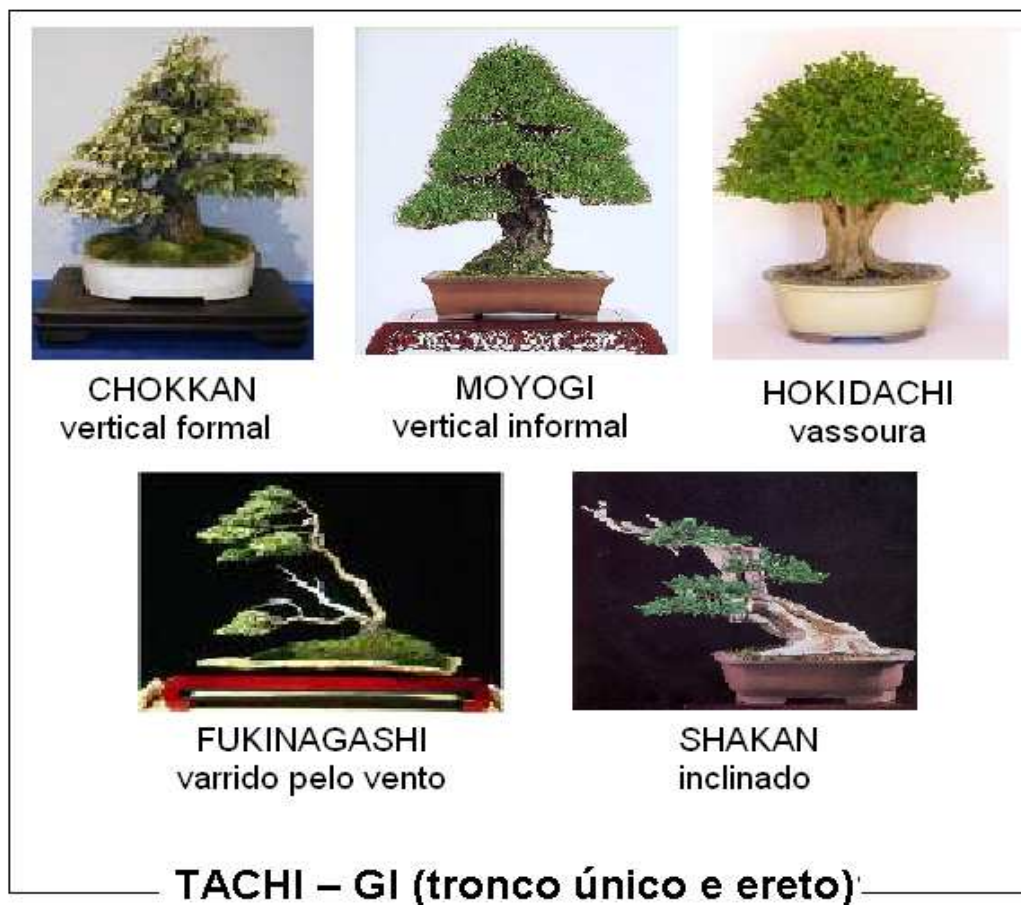


FIGURA 1 - Estilos de bonsai: conforme características do tronco único e ereto.

Fonte: Projetobonsai, 2010a

b) KENGAI (tronco projetado abaixo da borda da bandeja):

- **KENGAI (cascata):** a árvore apresenta forte inclinação vertical no sentido da face lateral da bandeja. A parte mais externa da árvore deve estar abaixo do fundo do vaso. Variações deste estilo apresentam tronco único ou múltiplo, presença ou não de ápice;
- **HAN-KENGAI (semicascata):** a árvore também inclina-se para baixo, de forma menos acentuada, A parte mais baixa da copa situa-se próxima a altura do vaso, com inclinação em torno de 45°;
- **BUNJIN – G (literato):** a predominância de massa verde encontra-se no alto do bonsai. Caracteriza-se por linhas limpas e elegantes. Este estilo adota outros para seu estilo – há o literato nos estilos vertical, inclinado, cascata e outros (ARAÚJO, 2008).

KENGAI (tronco projetado abaixo da bandeja)



KENGAI
cascata



HAN-KENGAI
semicascata



BUNJIN - G
literato



FIGURA 2 - Estilos de bonsai: conforme características do tronco projetado

Fonte: Projetobonsai, 2010a; My Opera, 2010.

c) Troncos compostos (o suporte (bandeja ou vaso) pode ter uma ou mais árvores:

- **SOKAN (tronco duplo):** a árvore possui dois troncos nascidos de uma mesma base, sendo um predominante com relação ao outro – mais alto e mais grosso. O movimento geral dos dois troncos deve ser o mesmo. Neste estilo, o menor inclina-se para fora, fugindo da sombra do maior;
- **KABUDACHI (tronco múltiplo):** são árvores com cinco ou mais troncos em um único nebari (raiz). É muito importante que o trabalho com cada tronco e copa leve em conta o resultado do conjunto;
- **YOSE – UE (bosque ou floresta):** são grupos de pelo menos cinco árvores plantadas em conjunto. Neste estilo, prevalece o sentido de

grupo – triangulação, profundidade, equilíbrio. O número de árvores que compõem o grupo deve ser limpar, até que se atinja uma quantidade de unidades tão elevada que a contagem dos troncos deixe de ser possível com uma simples observação do conjunto (PROJETOBONSAI, 2008).

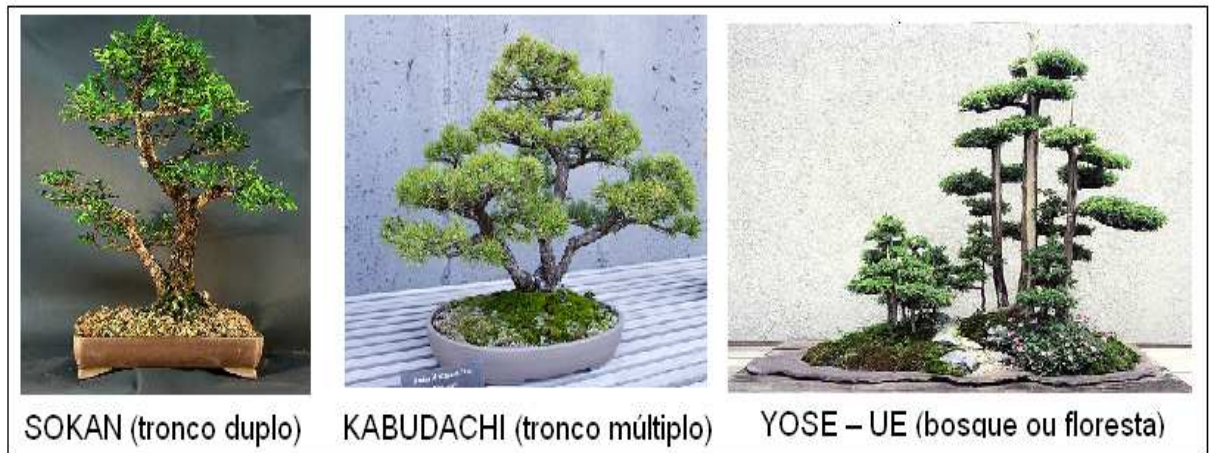


FIGURA 3 - Estilos de bonsai: apresentando troncos compostos.
 Fonte: O MEU BONSAI, 2010.

c) RAÍZES:

- **NEAGARI (raízes expostas);** as raízes expostas mostram-se como parte do tronco. Este estilo expressa bem o embate da árvore contra as forças da erosão. Sob a ameaça da derrubada natural, a árvore múltipla e fortalece suas raízes cada vez mais expostas;
- **ISHITSUKI (raízes sobre a rocha);** agrega, além da árvore e a bandeja, um novo elemento em sua composição, uma rocha. Neste caso, em direção ao substrato da bandeja (ARAÚJO, 2008).

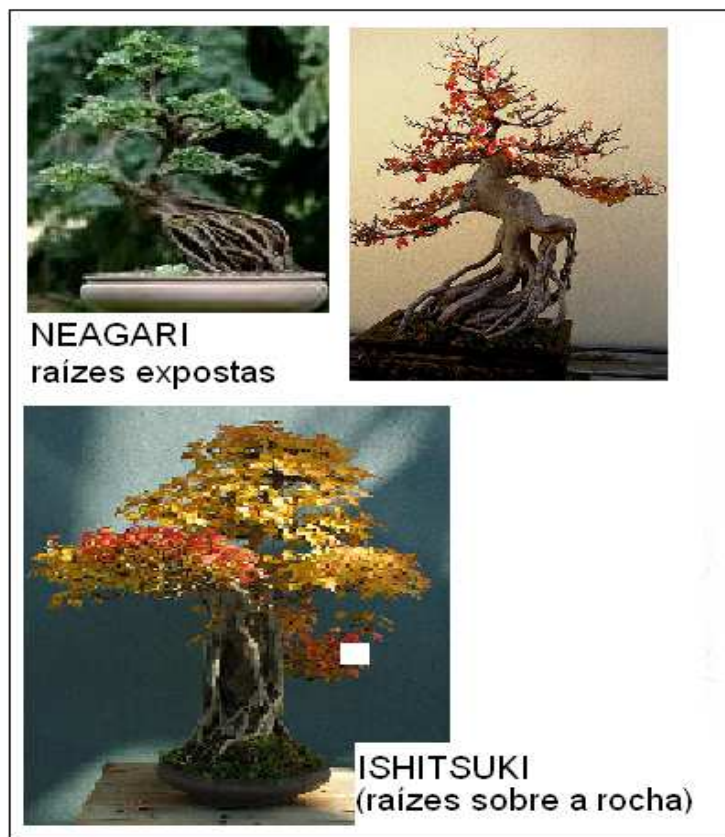


FIGURA 4 - Estilos de bonsai: raízes.
 Fonte: PROJETOBONSAI, 2010a; O MEU BONSAI, 2010.

E ainda, encontra-se a definição do estilo **PENJING (paisagem)**:

- estilo que basicamente procura retratar uma paisagem em uma bandeja, capturando os detalhes da paisagem a fim de reproduzi-la, utilizando o bonsai. A beleza dos detalhes e da disposição das árvores é que faz toda a diferença, é uma técnica muito apreciada, porém exige atenção e paciência. (PROJETO BONSAI, 2010a).



FIGURA 5 - Estilos de bonsai: PENJING – paisagem.
 Fonte: O MEU BONSAI, 2010.

3.4 Métodos para obtenção das espécies

A palavra chave para se obter um bonsai é a paciência. O mais importante é começar pela escolha de uma espécie com potencial para se tornar um bonsai, ao contrário do que muitas acreditam, que devem escolher espécies anãs. Qualquer planta comum é possível ser transformada em um bonsai e existem diversas maneiras de obtê-lo, ou seja: a partir de mudas na natureza ou por estacas, sementes, enxertia, segmentação ou alporquia (ARAÚJO, 2008).

Dentre os métodos existentes serão citadas a seguir algumas delas.

3.4.1 Coleta de mudas na natureza – YAMADORI

Esta técnica requer menos tempo para que o resultado final possa ser visto. Tem a vantagem de mostrar as árvores-mãe e seus detalhes na hora da colheita na natureza. Cabe salientar que no Brasil, a retirada de mudas na natureza é proibida, sendo preferível adquirir mudas cultivadas por viveristas e continuar o processo de formação do bonsai do mesmo modo (ARAÚJO, 2008).

Por este motivo, não exemplificaremos este método, neste trabalho.

3.4.2 Mudas por estacas: SASHIKI

Esta técnica recebe o nome de sashiki, e as estacas para mudas podem ser retiradas de quase todos os tipos de árvores e arbustos (ARAÚJO, 2008).

Os procedimentos que devem ser efetuados são os seguintes:

- a) retirar as estacas de galhos fortes e saudáveis com o uso de uma tesoura afiada; nunca lascar as estacas com as mãos; as estacas devem medir de 2 a 5 cm de comprimento; com cortes em diagonal para formar uma ponta afiada na muda;
- b) pelo menos 2/3 terços da altura da estaca deve ficar sem nenhuma folha; podendo ser retirada metade das folhas restantes para reduzir a evaporação e ajudar na circulação da água; enquanto preparar o vaso, deve-se colocar as mudas na água;
- c) em vaso de barro poroso, com tela no fundo para facilitar a drenagem, colocar uma camada de cascalho grosso; depois encher o vaso com uma

mistura de 4 partes de terra vegetal sem adubo para 6 partes de cascalho fino até 1/3 da sua altura; após completar com areia grossa;

- d) para plantar as mudas, enfiar as pontas cortadas na camada superior da terra, deixando um espaço suficiente entre uma muda e outra, para que as folhas não se toquem; após cobrir de terra com pedriscos e colocar o vaso em uma superfície plana, protegido do sol e de ventos fortes;
- e) regar com regador de crivo fino, com cuidado para não derrubar as mudas, até a água começar a sair pelo orifício de drenagem; nos dias seguintes, regar moderadamente várias vezes ao dia, inclusive as folhas; depois de um ou dois meses, as novas raízes começarão a crescer.

Para fazer o plantio definitivo das estacas, deverão ser seguidas as seguintes etapas:

- ser replantadas somente após 12 meses, ou quando estiverem com 20 cm de altura;
- o solo deverá ser o mesmo da preparação da estaca;
- retirar com cuidado um muda do vaso e cortar pela metade a raiz principal (maior de todas) e as outras raízes mais fortes (técnica para raízes mais fracas tornem-se fortes);
- instalar a muda no meio do vaso já preparado;
- completar com terra; e,
- regar em abundância

Em cerca de três anos, após estes procedimentos, as mudas começarão a ter um aspecto de bonsai (ARAÚJO, 2008).

3.4.3 Cultivo a partir de sementes: MISHO

Esta técnica recebe o nome de *misho*, é o mais demorado e segundo Araújo é o mais prazeroso, pois permite acompanhar o crescimento da planta. O bonsai será obtido, em aproximadamente, cinco anos, após muitas podas.

A escolha das sementes é importante, deve-se dar preferência aquelas de crescimento rápido, e de boa qualidade para gerar plantas saudáveis. Para verificar se as sementes são férteis, deve-se deixá-las imersas em água fria, pelo menos oito

horas, um dia antes do plantio. As que afundam são as férteis, as que flutuam devem ser descartadas.

A melhor época para o plantio é o começo da primavera (última semana de setembro). Depois de dois ou três meses, as sementes começam a brotar. Após um ou dois meses, as mudas mais fortes devem ser replantadas em vaso individual. Só no final do ano seguinte, a planta poderá receber os primeiros cuidados para obter o formato desejado (ARAÚJO, 2008).

3.4.4 Mudas por enxertia: TSUGIKI

Esta técnica, com o nome de *tsugiki*, é utilizada para preservar espécies puras ou raras, pois são plantas mais sensíveis. O enxerto recebe o nome de “cavaleiro”, planta com raiz, e a planta enxertada é o “cavalo”, normalmente rústico, mas sempre da mesma espécie do enxerto. É utilizada em espécies delicadas, mas muitas vezes o local da junção das duas plantas fica com uma cicatriz feia, o que pode diminuir o valor do bonsai, por isso esse procedimento deve ser efetuado com precisão e com cortes pequenos (ARAÚJO, 2008).

Segundo Anderman [200-?], este método é muito usado em frutíferas. Existem dois tipos mais comuns e fáceis de enxertia:

1. garfagem: encaixa-se o material (ramo ou cavaleiro) no cavalo; o cavaleiro deve ter o mesmo diâmetro do cavalo. É importante unir casca com casca e efetuar o corte do cavalo e cavaleiro em “bisel”. Em seguida amarra-se essa união com plástico por período de mais ou menos um mês, para corta-lo em seguida. Este trabalho deve ser executado no inverno;
2. borbolha ou gema: encaixa-se somente a gema da espécie no cavaleiro. Esse método geralmente é executado por pessoal habilitado. A melhor época da inserção é dezembro.

Araújo (2008) esclarece que existem dois métodos principais de enxertia: o de topo e o lateral. A enxertia de topo é mais utilizada para plantas caducas (que perdem as folhas naturalmente em épocas frias). Já a enxertia lateral é utilizada para plantas com folhas sempre verdes (que não caem no outono e inverno). A época mais propícia é a primavera, logo após o aparecimento de brotos novos.

3. 5 Cuidados com cultivo do Bonsai

Uma única técnica não é suficiente para se atingir um bom resultado em bonsai. São igualmente importantes o processo de educação, poda e replantio, a correção da forma do tronco e até o local onde serão colocados. O bonsai, como qualquer outra planta, necessita de luz, água e nutrientes. (ANDERMAN, 200-?).

3.5.1 Solo e raízes

O bonsai é plantado em vaso baixo. O tamanho do vaso determina uma quantidade pequena de terra para que as raízes tenham pouco espaço para se desenvolver, retraindo o crescimento da planta, pois com menos raízes a planta absorve menos nutrientes.

Deve-se manter um equilíbrio entre o volume das raízes e a parte aérea da planta. Com menos raízes a planta absorve menos nutrientes, quando podasse os galhos, a necessidade de nutrientes é reduzida, e menos raízes serão necessárias (CUIDADOS, 2010).

3.5.2 Poda e condução

O objetivo principal da poda é dar ao bonsai a forma desejada, contudo a poda também tem a finalidade de reduzir o crescimento da parte aérea, mantendo o equilíbrio com as raízes. No item 3.6 será explicada os tipos existentes.

3.5.3 Sol

O sol forte, com os raios ultra-violeta, afetam o crescimento das plantas. Plantas que nascem em locais de grandes altitudes, não crescem muito. Sendo o sol uma necessidade natural para o desenvolvimento de qualquer planta, este também ajuda a controlar o crescimento do bonsai. O bonsai (salvo em algumas ocasiões) necessita de algumas horas diárias de sol, de preferência o sol da manhã (CUIDADO, op.cit.)

3.5.4 Irrigação

Quando a planta tem muitas raízes, ela necessita de muita água, porque todas as raízes estão consumindo água. Quando se podam as raízes deve-se diminuir a quantidade de água, assim a planta não absorve muita água. Se a água ficar acumulada no vaso poderá apodrecer as raízes. Assim, com pouca água após a poda das raízes, a planta sentirá a necessidade de criar mais raízes, fortalecendo o Bonsai. No momento do replantio, é importante manter úmida a parte aérea da planta (CUIDADO, op. cit.)

3.5.5 Nutrição

Em decorrência do pouco espaço e regas freqüentes, o bonsai requer adubações contantes para repor os nutrientes essenciais à árvore. No mercado existem vários adubos, recomenda-se dividir pela metade a dosagem indicada pelo fabricante na embalagem. Caso o adubo não apresente indicação de dosagem não utilizá-lo, evitando riscos a planta. É preferível que o bonsai seja adubado em pequenas quantidades com maior freqüência do que em altas dosagens poucas vezes ao ano. A quantidade ainda depende do tipo de adubo e do tamanho do vaso. Como sugestão, simples e básica de adubação, utilizar torta de mamona e farinha de osso, não misturados, intercaladamente a cada dois meses. O bonsai não deve ser adubado no inverno ou quando as temperaturas estiverem abaixo de 20° C. Ainda, recomenda-se não adubar plantas recém transplantadas, deve-se aguardar dois meses para isso. Evitar também adicionar adubo em plantas debilitadas e doentes, pois primeiramente precisam e recuperar para conseguir metabolizar o adubo (ANDERSON, 200-?).

3.5.6 Vaso

Antes de tudo deve-se pensar na forma que o bonsai terá, isso porque para cada estilo existe um tipo vaso adequado. Por exemplo, para plantas com galhos e troncos voltados para baixo (Kengai), são recomendados vasos altos; para árvores de copa arredondada, vasos ovais; para os grupos (Yose-Uye), vasos rasos e compridos. Porém o mais importante é harmonizar a forma da planta com o vaso,

isto é, as espécies mais frondosas requerem vasos de material e cor forte, as espécies mais frágeis, vasos delicados em cores contrastantes (CUIDADO, 2010).

3.6 Técnicas de poda e educação com arame

É importante podar e educar os galhos do bonsai periodicamente. Para Araújo, 2008, existem técnicas para efetuar-se a poda de maneira adequada e atingir os objetivos desejados na sua forma existem dois procedimentos essenciais: a poda e a amarração. Sendo que as podas podem ser executadas de duas formas, severa e de educação:

- poda severa: para corrigir as linhas gerais da planta, buscando uma distribuição harmônica e equilíbrio de galhos, sendo necessário podar bastante o bonsai; algumas vezes os galhos não precisam ser retirados completamente, mas descascados e afilados para dar a impressão de lascados naturalmente. Esses galhos mortos recebem o nome de jin;
- poda de educação: brotos excessivos que surgem na planta devem ser cortados bem nas juntas, antes de crescerem muito; com isso não deixam cicatrizes no tronco. Indicada para retirar ramos que nascem muito próximos dos demais, ou que ficam demasiadamente muito bifurcados e desequilibram a forma do bonsai. É importante para manter o formato do bonsai, efetuada sempre que os galhos crescem demais. No geral coníferas e pinheiros são podados duas ou três vezes ao ano. Já as caducas, frutíferas, floríferas e tropicais, devem ser podadas só nos períodos de calor, a cada 20 dias.



FIGURA 6 - Educação por arame.
Fonte: MY OPERA, 2010.

Segundo Araújo (2008), a educação com arame é indicada para direcionar e dar forma aos galhos. O mais importante é respeitar a estrutura da planta, para obter um resultado natural. O arame pode ser de alumínio ou cobre maleável. Os arames devem ser mantidos na planta, no mínimo, por dois meses até um ano, dependendo da espécie. Para retirar os arames, deve-se cortá-los em pedaços pequenos e após, deve-se deixar a árvore crescer por um ano. Somente após esse tempo é que se pode efetuar uma nova amarração.

As árvores fracas ou aquelas que tenham sido replantadas recentemente não podem ser submetidas a este processo, pois tendem a murchar e morrer. O arame deve ser mais resistente que o galho a ser educado. A primeira ponta do arame tem que ser presa no solo, tronco ou em outro galho para não ficar solta e sem firmeza. (ARAÚJO, op.cit.).

3.7 Relação de espécie para bonsai

A listagem a seguir foi obtida em pesquisa efetuada online (ESPÉCIES, 2010), e estão relacionadas por diferentes tipos de espécies, as quais normalmente podem ser utilizadas na formação de um bonsai:

- **Espécies Frutíferas:**

Jabuticabeira - *Myrciaria cauliflora*

Acerola - *Malpighia glabra*

Pitangueira - *Eugenia uniflora*

Romã - *Punica granatum*

Laranja Kinkan - *Fortunela japonica*

Limão galego - *Citrus* sp (outras cítricas tem folhas grandes)

Uvaia

Caqui - *Diospyros Kaki* - (Bonsai acima de 40 cm)

Gabirola - (Tipo de goiaba silvestre de folha media)

Cereja do Rio grande - *Psidium cattleianum*

Oliveira - *Olea* sp. (Azeitona)

Lichia - *Litchii chinensis* (apenas de alporquia)

- **Espécies ornamentais:**

- *Cryptomeria* - *Cryptomeria japonica*

- Pinus branco - *Pinus parviflora*

- Pinus negro - *Pinus thunbergiana*
- Podocarpus - *Podocarpus macrophyllus*
- Shimpako - *Juniperus chinensis sargentii*
- Tuia kaizuca - *Juniperus chinensis torulosa*
- Tuia anã ou degenerada - *Chamaecyparis obtusa nana* e *nana gracilis*
- Tuia jacaré - *Juniperus procumbens nana*
- Tuia azul - *Juniperus squamata meyeri*
- Tuia horizontal - *Juniperus horizontalis*
- Tuia rheingold - *Tuia occidentalis rheingold*

- **Espécies de Pinheiros e Tuias para o Bonsai**

- Criptomeria - *Cryptomeria japonica*
- Pinus branco - *Pinus parviflora*
- Pinus negro - *Pinus thunbergiana*
- Podocarpus - *Podocarpus macrophyllus*
- Shimpako - *Juniperus chinensis sargentii*
- Tuia kaizuca - *Juniperus chinensis torulosa*
- Tuia anã ou degenerada - *Chamaecyparis obtusa nana* e *nana gracilis*
- Tuia jacaré - *Juniperus procumbens nana*
- Tuia azul - *Juniperus squamata meyeri*
- Tuia horizontal - *Juniperus horizontalis*
- Tuia rheingold - *Tuia occidentalis rheingold*

- **Espécies "razoáveis" para o Bonsai (algumas apenas por especialistas):**

- Árvore da Felicidade - *Polycias fruticosa*
- Araucária - *Araucaria excelsa*
- Ardisia crenata - (Pelos frutos ornamentais vermelhos)
- Alecrim de tempero - *Rosmarinus officinalis*
- Brenia - *Breynia nivosa*
- Brinco de Princesa - *Fuchsia* - Boa para meia cascata - *Han kengai*
- Caliandra vermelha - *Calliandra tweedii* (Pelas flores)
- Calistemo chorão - *Callistemon viminalis* - Estilo chorão
- Crassula - *Crassula arborescens*

- Duranta - *Duranta repens* - Flores e frutos ornamentais
- *Euphorbia leucocephala* - Super floração branca outono/inverno
- Erica japonesa - *Leptospermum scoparium*
- Escumilha - *Lagerstroemia indica*
- Ilex - *Ilex crenata*
- Ixora anã - *Ixora sp.* - Lindas flores vermelhas em cacho
- Jacarandá mimoso - *Jacaranda mimosaeifolia*
- Jasmim sambac - *Jasminum sambac*
- Leucena - *Leucaena glauca*
- Louro - *Laurus nobilis*
- Manacá - *Brunfelsia pauciflora*
- Melaleuca - *Melaleuca lecadendron*
- Mini rosa
- Pau Brasil - *Caesalpina echinata* (Muito ruim)
- Pau ferro - *Caesalpina férrea* (Muito ruim)
- Pitosporum - *Pittosporum tobira*
- Portulacaria afra
- Schinus - Para estilo chorão
- Tamarindo - *Tamarindus indica*

Salienta-se que para este projeto serão selecionadas e utilizadas apenas espécies de plantas nativas.

4 MÉTODO E ETAPAS DE TRABALHO

Este projeto foi desenvolvido tendo por base pesquisa bibliográfica sobre o tema “manejo em bonsai”. Foram consultados autores e especialistas no assunto, através de livros e revistas periódicas, bem como online, em sites de associações, clube e instituições voltadas a divulgar as técnicas desta arte milenar.

Também foi efetuada visita a uma exposição de Bonsai, onde foi possível conhecer exemplares notáveis, totalmente formados.

Através de aulas práticas, orientadas do técnico em meio ambiente, Edson Leonello, foi desenvolvida a prática do projeto, tais como: escolha de local adequado, seleção de espécies nativas, preparo de substrato e de mudas, plantio, amarração e poda. A utilização deste método experimental permitiu que fosse adquirido o aprendizado durante o desenvolvimento do projeto, aplicando-se os conceitos e técnicas pesquisados.

As fotos que mostram todas estas etapas de trabalho, do início a finalização do projeto, as quais são detalhadas no próximo capítulo. No desenvolvimento, execução e implantação do projeto, “Bosque das Futuras Gerações” foram realizadas as seguintes etapas de trabalho:

- aulas para aprimoramento das técnicas do Bonsai;
- visita técnica a uma exposição de bonsai – Ribeirão Preto – SP;
- pesquisas sobre espécies nativas;
- escolha das espécies (bruta) para formação dos bonsais;
- seleção e obtenção de material para a construção do bosque
- estudo e análise do solo para o bosque-bonsai;
- pesquisa e seleção do local ideal para implantação do projeto;
- plantio das mudas em vasos individuais;
- aplicação da técnica de bonsai nas mudas nativas (aramação e poda, para formação da característica estrutural das mudas - galhos e troncos
- distribuição das espécies de modo sustentável no bosque-bonsai
- montagem da estrutura de sustentação da bandeja do bonsai;
- montagem e pintura da bandeja do bosque-bonsai;
- colocação de acrílico na bandeja para visualização do
- planejamento do interior do bosque (caminhos, local das espécies);
- preenchimento do bosque-bonsai com solo adequado para o plantio (substrato);
- acabamento com pedras e musgos, definindo o bosque-bonsai; e,
- identificação em placas de todas as espécies que compõem o bosque bonsai.

5 RESULTADOS: desenvolvimento do projeto

Como primeira etapa deste projeto, foi analisada quais espécies de árvores nativas deveriam ser utilizadas, quanto ao tipo de espécies, formação e melhor tipo de muda, para posterior aplicação á técnica do Bonsai. Foram selecionadas dezoito espécies de árvores nativas:

1. Araçá
2. Árvore do Céu
3. Castanha do Maranhão
4. Cedro Rosa
5. Cereja do Rio Grande
6. Grumixama
7. Ipê-Verde
8. Ipê-Roxo
9. Jabuticaba
10. Jacarandá Bico de Pato
11. Jacarandá-Mimoso
12. Jequitibá-Rosa
13. Jequitibá-Branco
14. Monguba ou Falso Cacau
15. Pau Ferro
16. Pitanga
17. Sibipiruna
18. Uvaia

Após a seleção das espécies adequadas ao projeto, foram obtidas vinte mudas (brutas) no viveiro da escola Etec Pedro Ferreira Alves (Figura 7) e trinta mudas no viveiro Municipal de Mogi Mirim, do Departamento de Agricultura e Abastecimento (Figura 8)



Figura 7 – Viveiro: Etec P.F. Alves . . .



Figura 8 – Viveiro: Municipal de Mogi – Mirim.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Departamento de Agricultura e Abastecimento

AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE MUDAS

Autorizamos o Sr.(a). ETEC - Escola Técnica Pedro F. Alves
à retirar no Viveiro Municipal, as seguintes mudas:

Nº de mudas	Variedades	Destino (Rua,AV.,Praça)	Bairro
6	De Lixo	Av. Aristóteles Salveiro	Jd. Petrópolis
3	Amorim	Travessa, 232	
1	Amorim do Lixo		
3	Amorim		
1	Mirindiba		
1	Cedro rosa		
2	Cedro		
4	Leguminosa branca		
4	Mata Roxa		
2	Castanha do Brasil		
3	Pimenta		
2	Pau roxo		
1	Pitangueira		

Atendente/DAA: [Assinatura]

Resp. Entrega: [Assinatura]

[Assinatura do Requerente]
Assinatura do Requerente

Data 24/05/10

Figura 9- Relação das Mudanças, doadas Prefeitura Municipal de Mogi- Mirim.

Após a aprendizagem das técnicas em bonsai, demonstradas pelo profissional Edson Luiz Leonello, foram executadas as demais etapas, sendo realizados os procedimentos descritos a seguir:

5.1 Poda de raiz

A poda da raiz ajuda a controlar o crescimento da planta e a manter o equilíbrio entre a copa e a base. Dependendo da espessura da raiz, recomenda-se utilizar tesouras de tamanhos diversos por duas razões: manutenção das ferramentas; e, eficácia do corte e cicatrização do mesmo. Este procedimento previne o aparecimento de doenças e causa o menor dano possível à planta. Esta atividade deve ser realizada periodicamente.

Deve-se verificar o estado dos ramos e da raiz regularmente, pois ajuda a detectar sinais de doença e a corrigir maus procedimentos na rega e na adubação. Todos os ramos supérfluos ao design do bonsai devem ser retirados.



Figura 10- Poda de raiz

5.2 Poda de ramos e folhas

A época ideal para a poda é no inverno, quando a árvore está inativa; ou, no verão quando a sua altura se renova, cresce e a folhagem é mais abundante.

Quando o crescimento ou quantidade de frutos são excessivos, pondo em causa o equilíbrio da árvore, estes devem ser cortados.

O corte dos ramos cumpre vários objetivos:

1. limpar a árvore de elementos mortos, desde que não seja um elemento figurativo;
2. encorajar o nascimento de ramos novos nos outros pontos do tronco;
3. arejar a folhagem; e,
4. controlar o crescimento da árvore.

A poda da folhagem permite controlar o tamanho, a forma e, simultaneamente, irá acelerar a renovação das folhas.

Em determinadas espécies de plantas, é necessário proceder um desgaste periódico das folhas com uma tesoura de pontas finas e com pinças de diversos tamanhos e formatos.

A inspeção às folhas, quando efetuada periodicamente, permite:

1. verificar se há alteração na cor e detectar doenças;
2. remover as folhas mortas dos ramos;
3. auxiliar a renovação e o arejamento da folhagem;
4. limpar a terra das folhas que caem naturalmente;
5. promover a oxigenação da terra e da raiz da planta, evitando a asfixia; e,
6. controlar o crescimento da árvore.

Estes cuidados de rotina irão facilitar a detecção de doenças, ajudando a árvore a manter-se saudável.



Figura 11- Poda de ramos e folhas

5.3 Educação por arame: aramar

O uso do arame, preferencialmente de cobre, permite moldar e disciplinar a forma do tronco e dos ramos mais grossos, ao longo do seu crescimento. Este procedimento se caracteriza como treino para os ramos, ou seja, é o que atribui valor ao bonsai e contribui para o aspecto envelhecido tão apreciado. Este procedimento deve ser efetuado com extrema delicadeza uma vez que pode asfixiar e danificar os ramos, caso não realizado com os devidos cuidados.

A planta não foi regada no dia anterior a este procedimento e após foi mantida à sombra durante um período de duas semanas.

O arame só poderá cuidadosamente ser retirado ao fim de seis meses, utilizando para isso um alicate de corte. Antes utilizar novamente o arame, há necessidade de deixar a árvore recuperar durante alguns meses.



Figura 12- Educação por arame

5.4 Estratificação do substrato

Depois do processo de alteração nas características estruturais das mudas, foi realizada a estratificação do substrato, onde se colocou uma proporção adequada de cada elemento:

- **Areia:** faz com que o crescimento das raízes capilares aumente 100%. As raízes capilares se dividem tocando a areia e a sua divisão se dá em projeção geométrica. As raízes capilares são responsáveis diretamente pelo envio de nutrientes à árvore. Um bom sistema de raízes capilares é sinal de muita saúde e bom crescimento do bonsai.
- **Caco de Tijolo:** O caco de tijolo é muito bom, pois segura umidade e também aumenta a produção de raízes capilares.

- **Terra Preta:** O uso da terra preta peneirada sem acréscimo de nenhum tipo de adubo orgânico. Nunca usa-se terra que tenha um alto grau de húmus de minhoca, pois a taxa de amônia e acidez no vaso fica muito grande.
- **Substrato Floreira:** Ele completa o substrato de micro nutriente com uma mistura de restos de hortaliças.
- **Osmocote:** Adubo de liberação controlada em forma de pequenas bolinhas. Eu uso nos bonsai colocando em pequenas perfurações em volta do vaso. E coloca-se sempre nos substratos uma colher de sopa triturada em forma de pó.

5.4.1 Tipo de substrato

O substrato foi preparado utilizando as percentagens relativas à cada elemento, sendo composto por:

- 50% caco de tijolo peneirado (gramatura 3 mm);
- 25% terra preta sem adubo, nada de húmus de minhoca;
- 15% substrato floreira (usado em hortaliças);
- 10% areia de restinga (natural do pthecolobium);
- 1 colher de Osmocote triturado (bem misturado na terra); e,
- 1 colher do Osmocote inteiro (bem misturado na terra).



Figura 13- Estratificação do substrato.

5.5 Colocação da espécie no vaso individual

As mudas foram colocadas em vaso individuais. A partir do processo da implantação da espécie no vaso, as mudas permaneceram por um determinado tempo no viveiro, onde todas as necessidades foram supridas e se adequaram ao ambiente natural.



Figura 14- Colocação da espécie no vaso individual

5.6 Local de implantação do bosque-bonsai

Após realização dos processos de formação de cada uma das espécies de bonsai, foi escolhido o melhor local dentro da escola para a implantação do projeto. O local escolhido foi em uma área com todas as condições necessárias para o desenvolvimento das mudas, como sol, sombra e chuva em quantidade adequada, localizado entre o Bloco C e D, conforme mostra a Figura 15.



Figura 15- Local de implantação do bosque-bonsai

5. 7 Montagem do bosque-bonsai

Para sustentação (base) utilizou-se uma estrutura metálica reciclada, como suporte da bandeja. A parte superior (bandeja) do bosque-bonsai foi feita com material resistente ao tempo, água e adequado às condições do ambiente. Na parte frontal da estrutura foi implantado vidros, tornado visível os vasos, com o objetivo de mostrar como foi à implantação destes dentro da estrutura do bosque.



Figura 16- Montagem da estrutura do bosque-bonsai

As mudas foram distribuídas de maneira sustentável dentro da bandeja do bosque-bonsai, e os espaços vazios entre as mudas foram preenchidos com solo adequado (Figura 17). Após este procedimento foi delimitado um caminho no bosque, com cascalho.



Figura 17- Montagem do bosque-bonsai

Depois da realização desta etapa prática, foram feitos os últimos toques de acabamento do bosque, sendo colocados musgos, coletados no entorno da ETec. Por fim, todas as espécies do bosque foram identificadas com placas individuais (Figura 18).



Figura 18- Identificação das Espécies.

Após a realização de todas estas etapas, apresenta-se concluído o projeto proposto denominado de “Bosque das Futuras Gerações: manejo em bonsai”, conforme mostra a Figura 19. E a Figura 20, mostra a equipe que desenvolveu este Trabalho de Conclusão de Curso.



Figura 19- Foto do projeto concluído.



Figura 20 - Equipe do TCC : David, Rafael, Gabriel , Ariane, Amanda e Thais.
(da esquerda para a direita)

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O bonsai é uma atividade de cultivo de plantas, que trabalha a sensibilidade, promove a criatividade e a interação entre o ser humano e a natureza, além de ser um ótimo exercício de paciência, perseverança e observação do culttivador.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas diversas etapas de trabalho, que permitiram a aprendizagem de técnicas de manejo em bonsai, as quais foram descritas, passo a passo, e, portanto, poderão ser utilizadas como orientação na prática do cultivo de novas espécies, tanto pelos alunos do curso em meio ambiente, como outros interessados pelo tema.

No cultivo do bonsai, o homem estabelece um contato direto com a natureza, dando à árvore o visual que ela assumiria ou poderia assumir se tivesse crescido espontaneamente no solo. Nesse contexto, avalia-se que a conscientização quanto à preservação e manutenção de espécies nativas, o reflorestamento de áreas, torna-se totalmente viável. A percepção visual através das diferentes espécies de árvores, de um bosque formado, permitirá que o Bosque das Futuras Gerações seja também um instrumento de educação ambiental.

Para a preservação do Bosque das Futuras Gerações, será necessário que manutenção dos bonsais, no bosque, seja efetuada regularmente, através de cuidados adequados, tanto na precisão das podas, replantio adequado (a partir de um ano) como nas regas diárias. Para que isso aconteça, recomenda-se que o Curso Técnico em Meio Ambiente, através dos atuais e futuros alunos, realize o manejo necessário à manutenção e continuação do projeto.

Espera-se ainda que “O Bosque das Futuras Gerações”, torne-se um instrumento de aprendizagem para o manejo em bonsai, inclusive de forma sustentável, objetivando o estado clímax das espécies”.

Todo o empenho e esforço dedicado ao projeto, foram recompensados, após verificar o resultado obtido.

REFERÊNCIAS

ANDERMAN, Edson Bruno. Bonsai. **Revista Plantas, flores & jardins**. ed.especial. São Paulo: Editora Escala, n.1, p 9-17, [200-?]

ARAÚJO, Roberto (Coord.). **Bonsai**: Segredos do cultivo. Biblioteca Natureza. São Paulo: Editora Europa, 2008.

A.G.B ASSOCIAÇÃO GOIANA DE BONSAI. Bonsai. **Estilos**. Disponível em: < <http://www.agb-bonsai.com.br/estilos/estilos.html>>. Acesso em: 25 mar. 2010.

CUIDADO. **Cuidado com o bonsai**. Disponível em: <<http://www.pocos-net.com.br/personal/pedro/index5.htm>>. Acesso em: 15 mar.2010.

CLUBE DO BONSAI DE RIBEIRÃO PRETO. Bonsai. **História do Bonsai**. 2009. Disponível em: <<http://www.artedobonsai.com.br>>. Acesso em: 20 mar. 2010.

ESPÉCIES. **Espécies que podem ser utilizadas em bonsai**. Disponível em:<<http://www.celsobonsai.hpg.com.br/mudasbonsai.htm>>. Acesso em 20 mar.2010.

NORONHA, Fábio Antakly. **Cultivando o bonsai no Brasil**. 5. ed.(2005). São Paulo: Escrituras Editora, 2005.

PROJETOBONSAI. **O que é um bonsai?** Disponível em: <<http://www.projetobonsai.com/o-que-e-um-bonsai/>>. Acesso em 10 mar, 2010.

_____. _____. **Estilos de Bonsai**. Disponível em: < <http://www.projetobonsai.com/estilos-de-bonsai/>>. Acesso em 10 mar, 2010a.